

Kubernetes - Instalação e Configuração

Guia completo para preparar o ambiente, instalar, configurar, validar e realizar o primeiro uso da ferramenta.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Referências oficiais

<https://kubernetes.io/docs/setup/>

O que é?

Kubernetes faz parte do ecossistema moderno de engenharia e qualidade de software. Este guia apresenta o papel da ferramenta, onde ela se encaixa no fluxo de desenvolvimento e como um QA pode utilizá-la com segurança e contexto.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Kubernetes: <https://kubernetes.io/docs/setup/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Por que um QA deve conhecer?

Conhecer Kubernetes ajuda o QA a colaborar melhor com desenvolvimento, DevOps, dados e produto. O objetivo não é decorar comandos, mas entender como a ferramenta influencia testabilidade, automação, evidências, diagnóstico e qualidade de entrega.

Primeiros passos

Comece pela documentação oficial, confirme pré-requisitos e instale apenas a partir da fonte oficial. Em ambiente corporativo, valide políticas internas, versões suportadas, permissões e variáveis de ambiente antes de configurar Kubernetes.

Aplicação prática em QA

Use Kubernetes em um exercício pequeno e reproduzível. Registre o objetivo, configuração, resultado esperado, evidências e problemas encontrados. Depois conecte o aprendizado a um cenário real de testes, automação, integração, dados ou entrega contínua.

Boas práticas

Prefira documentação oficial, não exponha credenciais, versione configurações quando apropriado, mantenha dependências atualizadas e registre decisões importantes. Ferramenta sem contexto não substitui estratégia de qualidade.

Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Kubernetes. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Kubernetes: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Kubernetes entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Kubernetes, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.